

What is Problem Solving?

ما هو حل المشكلات؟

◆ **Problem Solving is: Identifying solutions to specific issues.**

حل المشكلات هو: تحديد حلول لمشاكل محددة.

◆ **Steps: understand, brainstorm, evaluate, implement.**

الخطوات: الفهم، توليد أفكار، التقييم، التنفيذ.

◆ **Importance: from everyday problems to academic challenges.**

الأهمية: من المشكلات اليومية إلى التحديات الدراسية.

What is Decision Making?

ما هو اتخاذ القرار؟

◆ **Decision Making: Choosing between alternatives based on logic and reasoning.**

اتخاذ القرار: هو اختيار بين بدائل بناءً على المنطق والتفكير العقلاني.

◆ **Involves: risk assessment, consequences, and goals.**

يشمل: تقييم المخاطر، العواقب، والأهداف.

◆ **Examples: time management, career choices, group projects.**

أمثلة: إدارة الوقت، اختيار الوظيفة، مشروعات العمل الجماعي.

Critical Thinking Skills

مهارات التفكير النقدي

◆ Critical Thinking Skills are at the center of Reasoning, Problem Solving, Evaluating, Decision Making, and Analyzing.

مهارات التفكير النقدي هي محور التفكير المنطقي، وحل المشكلات، والتقييم، واتخاذ القرار، والتحليل.

Critical Thinking in Problem Solving

التفكير النقدي في حل المشكلات

Steps:

الخطوات:

1. **Define the problem.**
حدد المشكلة.
 2. **Analyze the situation (Gather information)**
حلّل الوضع (اجمع المعلومات).
 3. **Generate possible solutions (Identify alternatives)**
توليد حلول ممكنة (تحديد البدائل).
 4. **Evaluate and select the possible solutions**
قيّم واختر الحلول الممكنة.
 5. **Choose and implement the solution.**
اختر وطبّق الحل.
 6. **Review and monitor.**
راجع وتابع التنفيذ.
-

Critical Thinking in Decision Making

التفكير النقدي في اتخاذ القرار

◆ Tools used:

الأدوات المستخدمة:

- **SWOT analysis** (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
تحليل سوات (نقاط القوة، الضعف، الفرص، التهديدات)
- **Pros and cons list.**
قائمة بالإيجابيات والسلبيات
- **Root cause analysis**
تحليل السبب الجذري للمشكلة

◆ Emphasizes objectivity and rational analysis.

يركز على الموضوعية والتحليل العقلاني

🚫 Barriers to Effective Problem Solving

عوائق تمنع حل المشكلات بفعالية

1. **Lack of motivation**
نقص الحافز
2. **Lack of knowledge**
نقص المعرفة
3. **Lack of resources**
نقص الموارد
4. **Emotional barriers**
عوائق عاطفية
5. **Cultural and societal barriers**
عوائق ثقافية واجتماعية
6. **Fear of failure**
الخوف من الفشل

Case Study (دراسة حالة)

Mini Case 1: The Internship Dilemma

الحالة الأولى: مشكلة التدريب الصيفي

Scenario:

الموقف:

You've been offered a summer internship that overlaps with an important final project.

تم عرض تدريب صيفي عليك، لكنه يتعارض مع مشروع نهائي مهم.

Discussion:

المناقشة:

- What are the pros and cons?
ما هي الإيجابيات والسلبيات؟
- What info do you need?
ما هي المعلومات التي تحتاجها؟
- What factors influence your choice?
ما العوامل التي تؤثر في قرارك؟

Mini Case 2: Team Conflict in Group Assignment

الحالة الثانية: صراع داخل فريق المشروع الجماعي

Scenario:

الموقف:

Your group project is due in 4 days, but two members aren't contributing.

المشروع الجماعي موعده خلال 4 أيام، لكن اثنين من الفريق لا يشاركون.

Discussion:

المناقشة:

- **What is the root cause?**
ما هو السبب الأساسي للمشكلة؟
 - **What are possible solutions?**
ما هي الحلول الممكنة؟
 - **How to address the team issue?**
كيف تتعامل مع مشكلة الفريق؟
 - **How can critical thinking help?**
كيف يمكن أن يساعد التفكير النقدي؟
-

Mini Case 3: Choosing a Major

الحالة الثالثة: اختيار التخصص الدراسي

Scenario:

الموقف:

You're torn between two majors (e.g., psychology and microbiology). Parents and friends have different opinions.

أنت محتار بين تخصصين (مثل علم النفس وعلم الأحياء الدقيقة)، وأهلك وأصدقائك لديهم آراء مختلفة.

Discussion:

المناقشة:

- **How to analyze your options?**
كيف تحلل اختياراتك؟
- **What tools can help?**
ما الأدوات التي يمكن أن تساعدك؟
- **How to balance interests vs. expectations?**
كيف توازن بين اهتماماتك وتوقعات الآخرين؟

